

Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información

Sistemas Inteligentes 2026

TP INDIVIDUAL

Implementación de red neuronal convolucional – Clasificador de imágenes

Experimentando con distintos modelos

ESTUDIANTE

Santiago Ariel Baldini Cuevas

FECHA DE ENTREGA: 14/06 / 2026

DATASET: Pets 2

ARCHIVOS DE CÓDIGO:

[Repositorio general](#)

ARQUITECTURA DE LOS MODELOS

MODELO 1 - Capas Conv (min 1, max 2) - Capas Dense ReLU (min 1, max 3)
(salida de `modelo.summary()`)

```
Model: "sequential_18"
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
rescaling_18 (Rescaling)	(None, 256, 256, 3)	0
random_flip_8 (RandomFlip)	(None, 256, 256, 3)	0
random_zoom_8 (RandomZoom)	(None, 256, 256, 3)	0
random_rotation_7 (RandomRotation)	(None, 256, 256, 3)	0
conv2d_32 (Conv2D)	(None, 254, 254, 32)	896
max_pooling2d_32 (MaxPooling2D)	(None, 127, 127, 32)	0
conv2d_33 (Conv2D)	(None, 125, 125, 64)	18,496
max_pooling2d_33 (MaxPooling2D)	(None, 62, 62, 64)	0
flatten_15 (Flatten)	(None, 246016)	0
dense_43 (Dense)	(None, 128)	31,490,176
dense_44 (Dense)	(None, 64)	8,256
dropout_7 (Dropout)	(None, 64)	0
dense_45 (Dense)	(None, 5)	325

```
..
```

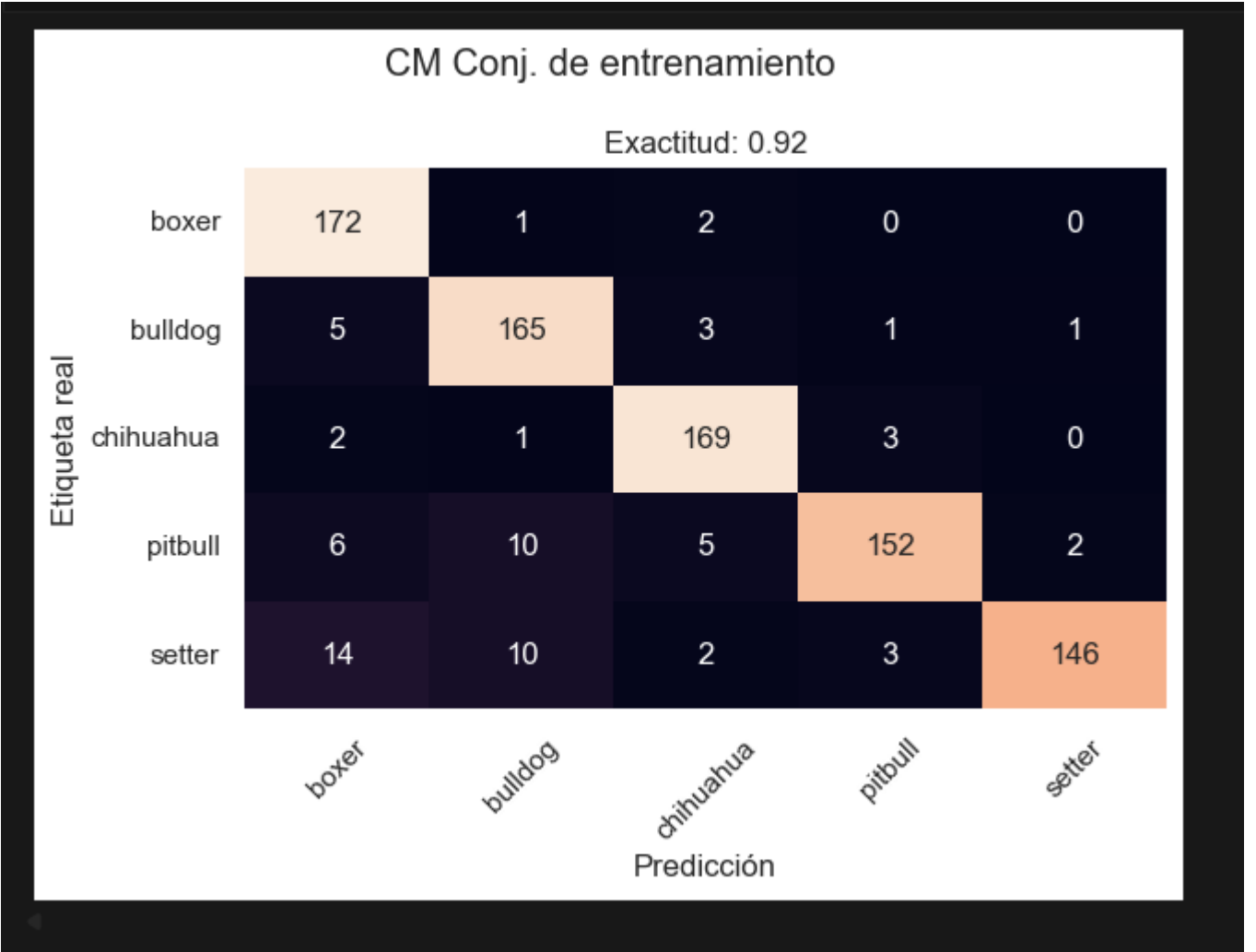
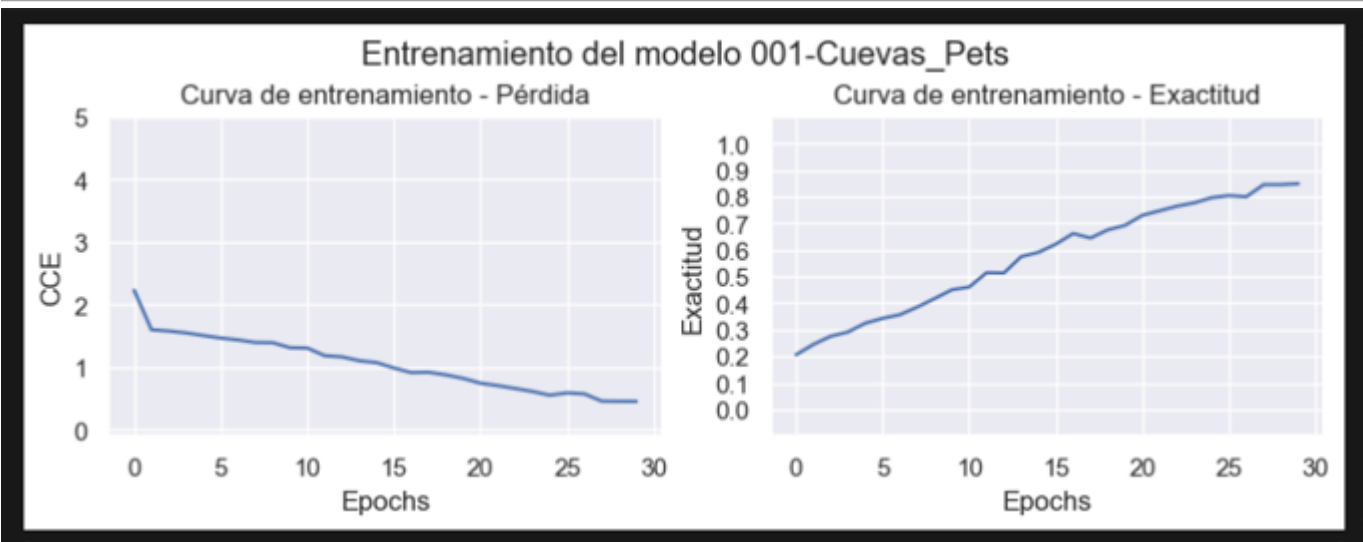
Total params: 31,518,149 (120.23 MB)

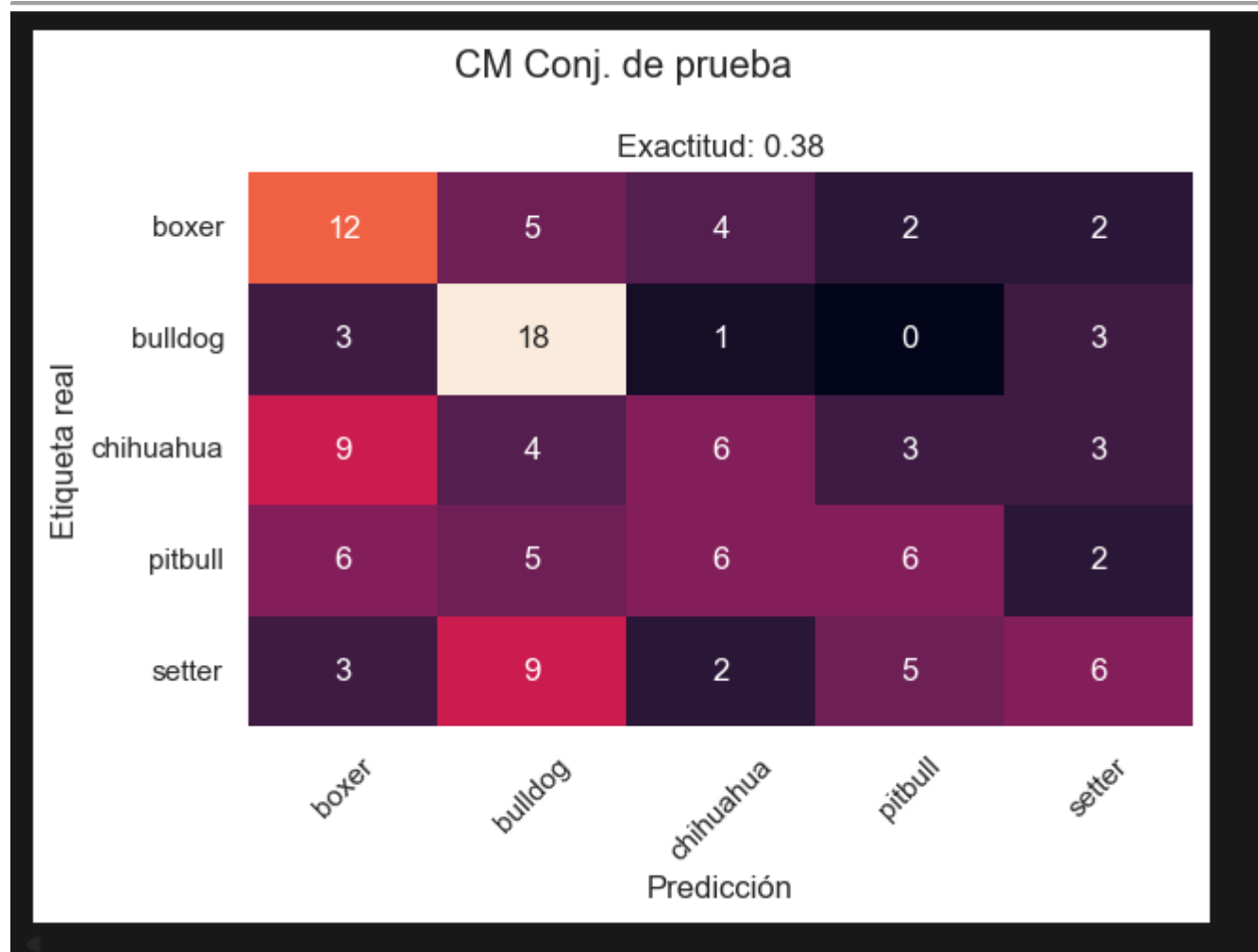
```
..
```

Trainable params: 31,518,149 (120.23 MB)

```
..
```

Non-trainable params: 0 (0.00 B)





MODELO 2 - Capas Conv (min 1, max 2) - Capas Dense ReLU (min 2, max 5)

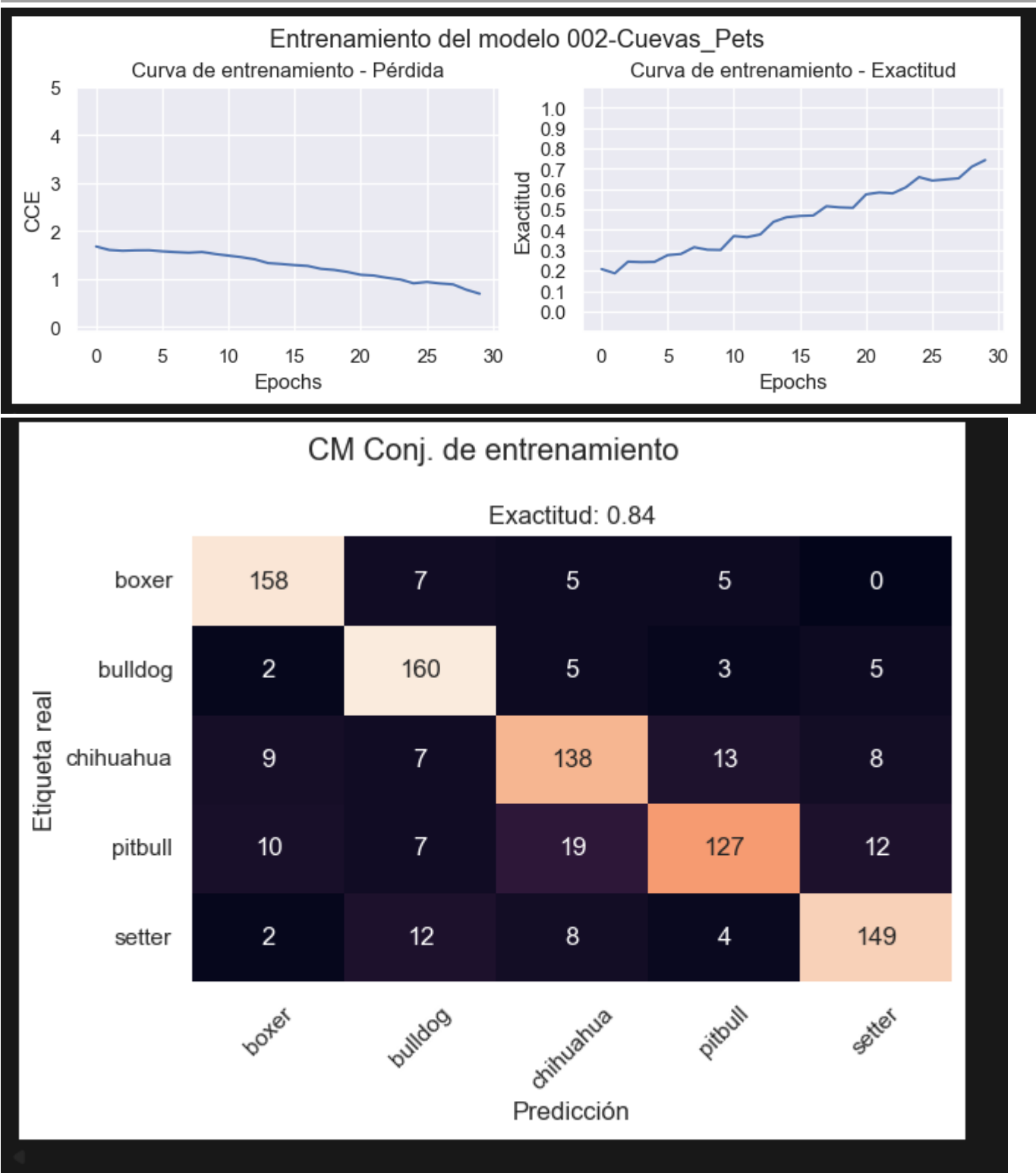
Layer (type)	Output Shape	Param #
rescaling (Rescaling)	(None, 256, 256, 3)	0
random_flip (RandomFlip)	(None, 256, 256, 3)	0
random_zoom (RandomZoom)	(None, 256, 256, 3)	0
random_rotation (RandomRotation)	(None, 256, 256, 3)	0
conv2d (Conv2D)	(None, 254, 254, 64)	1,792
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 127, 127, 64)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 125, 125, 32)	18,464
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 62, 62, 32)	0
flatten (Flatten)	(None, 123008)	0
dense (Dense)	(None, 128)	15,745,152
dense_1 (Dense)	(None, 64)	8,256
dense_2 (Dense)	(None, 32)	2,080
dense_3 (Dense)	(None, 16)	528
dropout (Dropout)	(None, 16)	0
dense_4 (Dense)	(None, 5)	85

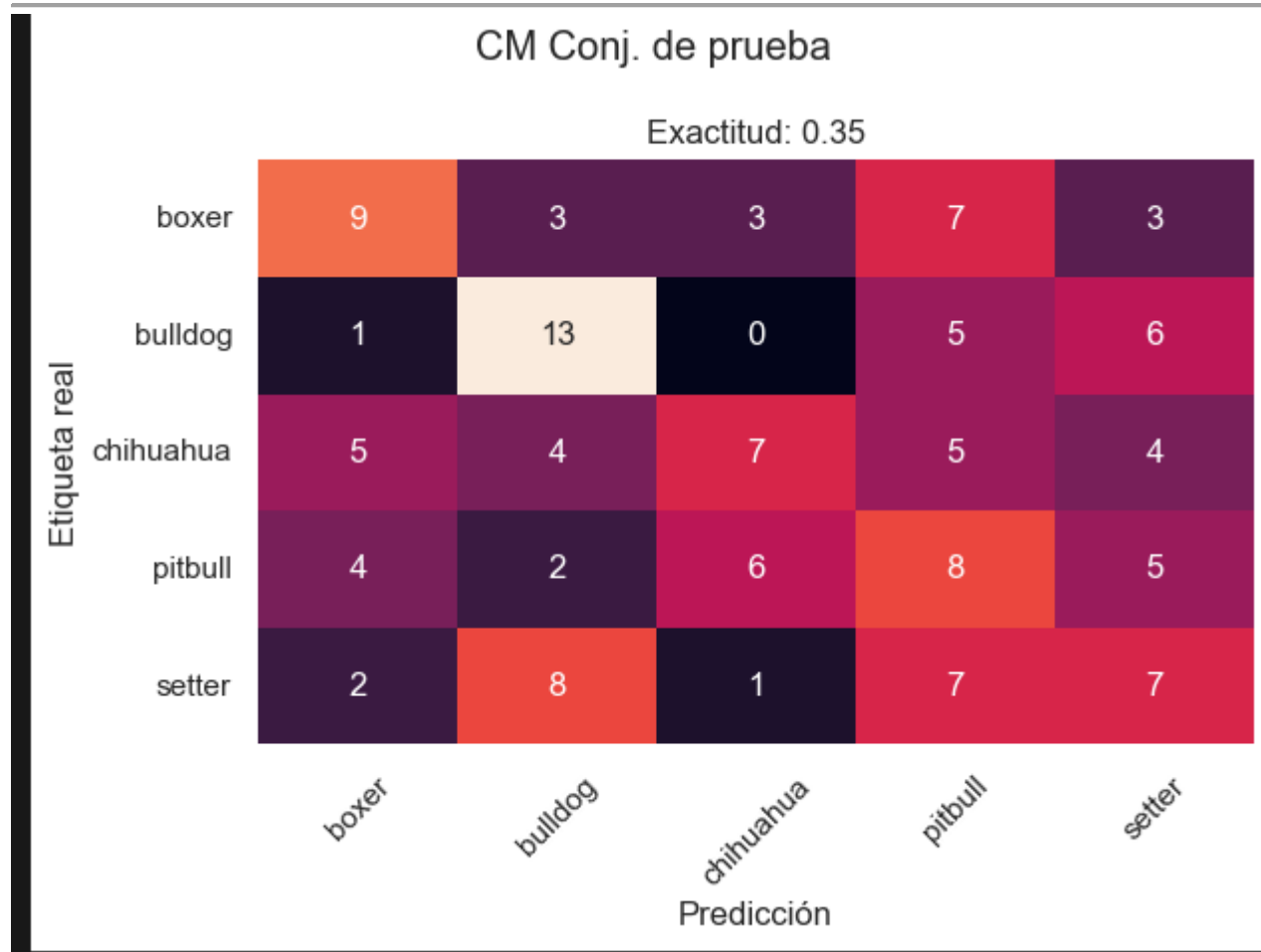
Total params: 47,329,073 (180.55 MB)

Trainable params: 15,776,357 (60.18 MB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

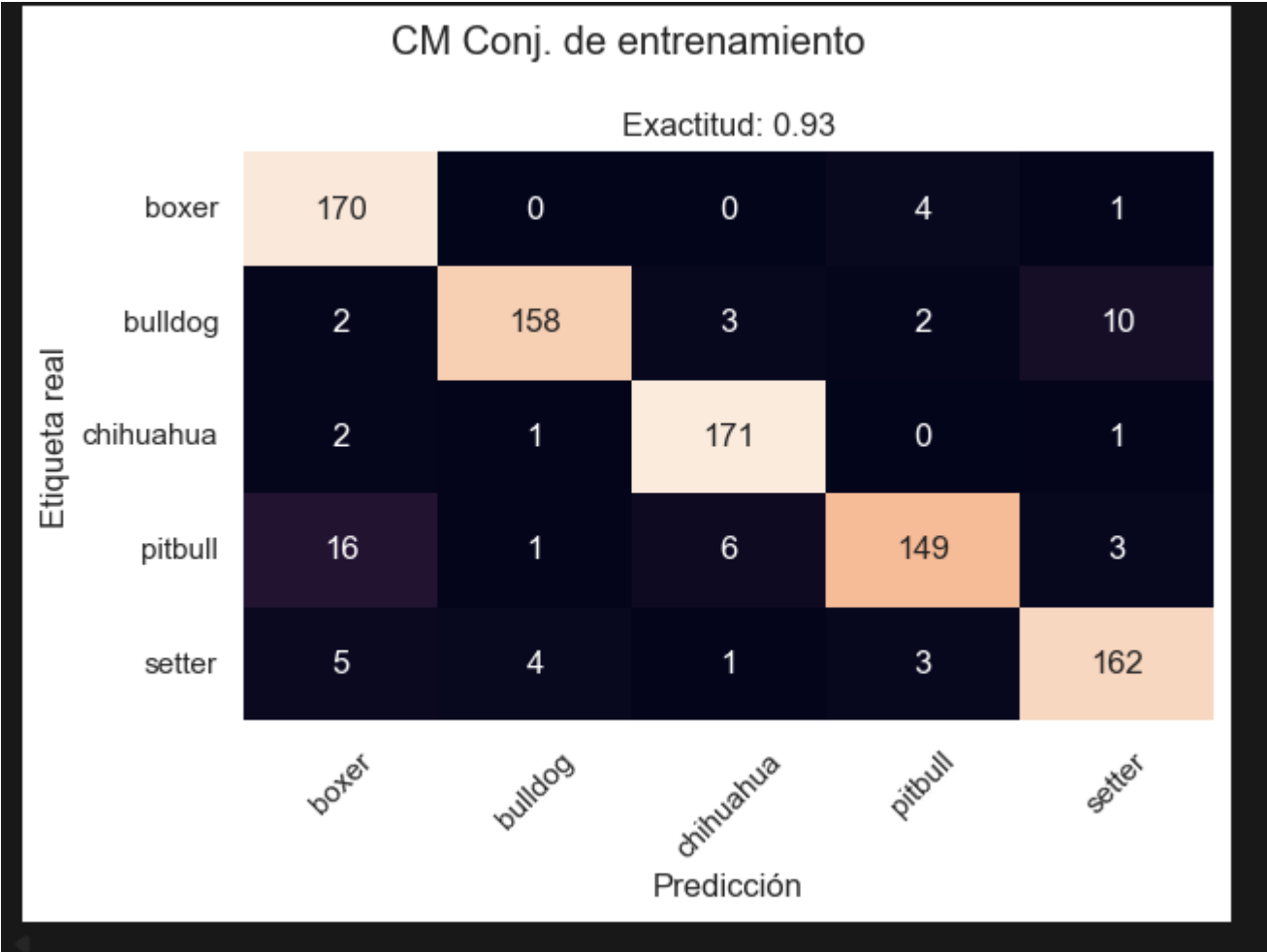
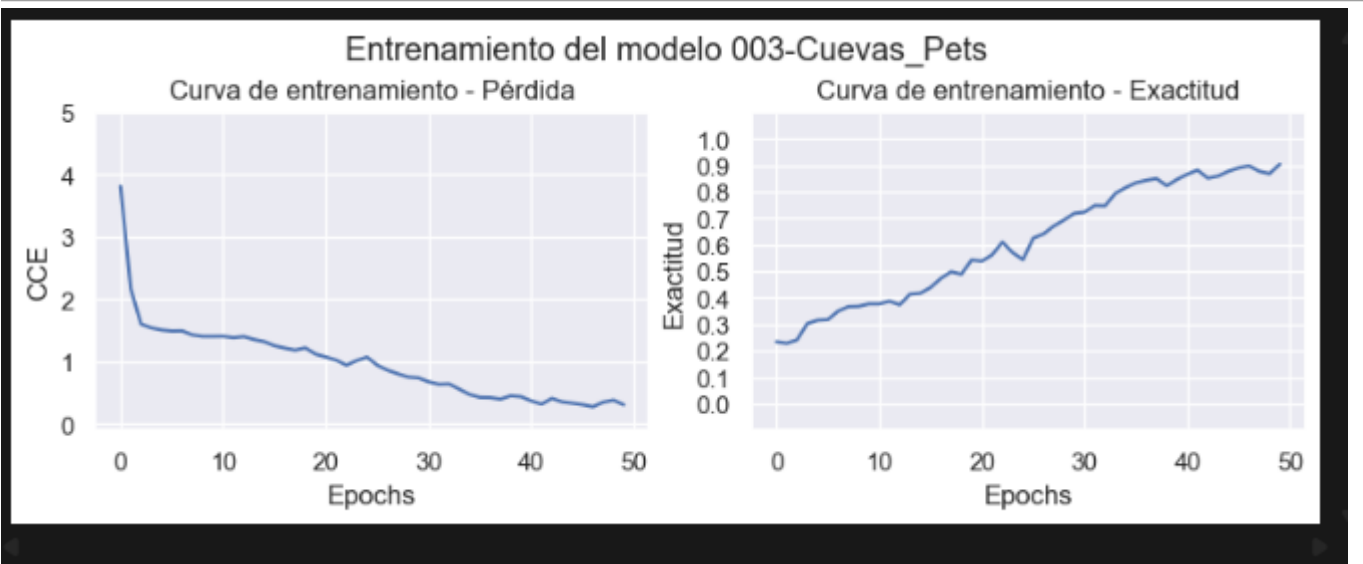
Optimizer params: 31,552,716 (120.36 MB)

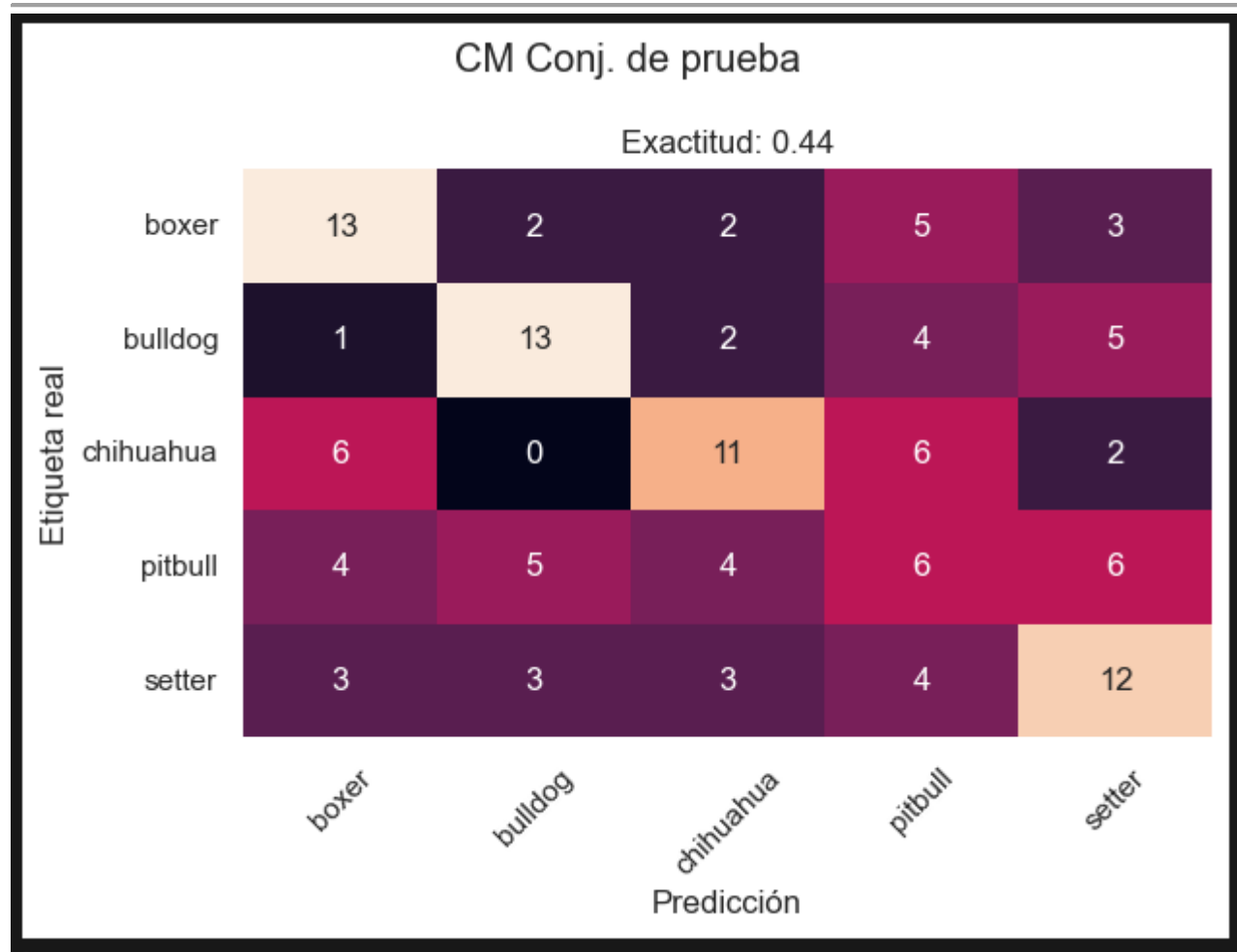




MODELO 3 - Capas Conv (min 3, max 10) - Capas Dense ReLU (min 1, max 3)

Layer (type)	Output Shape	Param #
rescaling_23 (Rescaling)	(None, 128, 128, 3)	0
random_flip_18 (RandomFlip)	(None, 128, 128, 3)	0
random_rotation_18 (RandomRotation)	(None, 128, 128, 3)	0
random_zoom_17 (RandomZoom)	(None, 128, 128, 3)	0
conv2d_67 (Conv2D)	(None, 128, 128, 32)	864
batch_normalization_33 (BatchNormalization)	(None, 128, 128, 32)	128
max_pooling2d_67 (MaxPooling2D)	(None, 64, 64, 32)	0
conv2d_68 (Conv2D)	(None, 64, 64, 64)	18,496
batch_normalization_34 (BatchNormalization)	(None, 64, 64, 64)	256
max_pooling2d_68 (MaxPooling2D)	(None, 32, 32, 64)	0
conv2d_69 (Conv2D)	(None, 32, 32, 64)	36,928
batch_normalization_35 (BatchNormalization)	(None, 32, 32, 64)	256
max_pooling2d_69 (MaxPooling2D)	(None, 16, 16, 64)	0
flatten_23 (Flatten)	(None, 16384)	0
dense_71 (Dense)	(None, 128)	2,097,280
dense_72 (Dense)	(None, 64)	8,256
dense_73 (Dense)	(None, 5)	325





MODELO 4 - Capas Conv (min 3, max 10) - Capas Dense ReLU (min 2, max 5)
(salida de `modelo.summary()`)

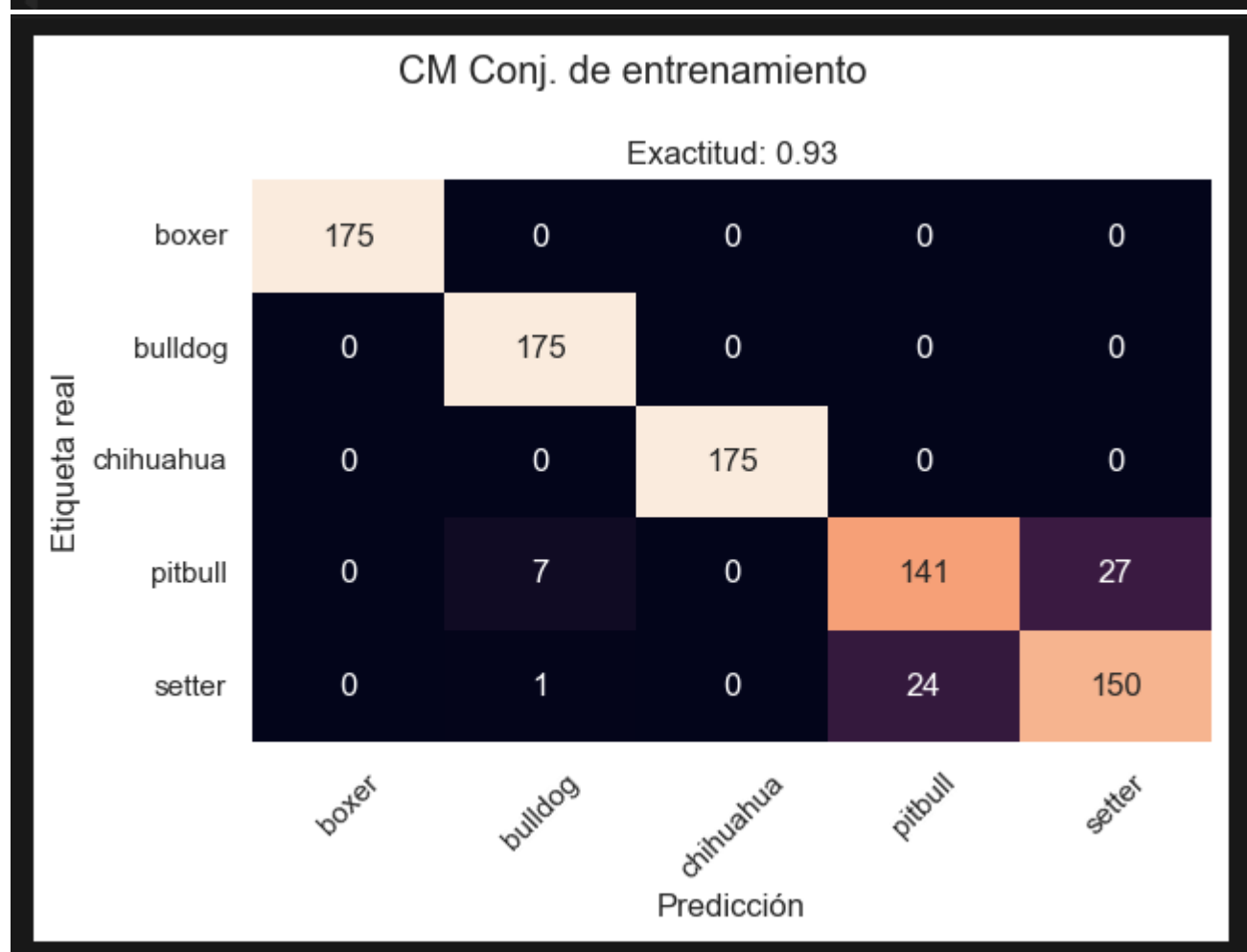
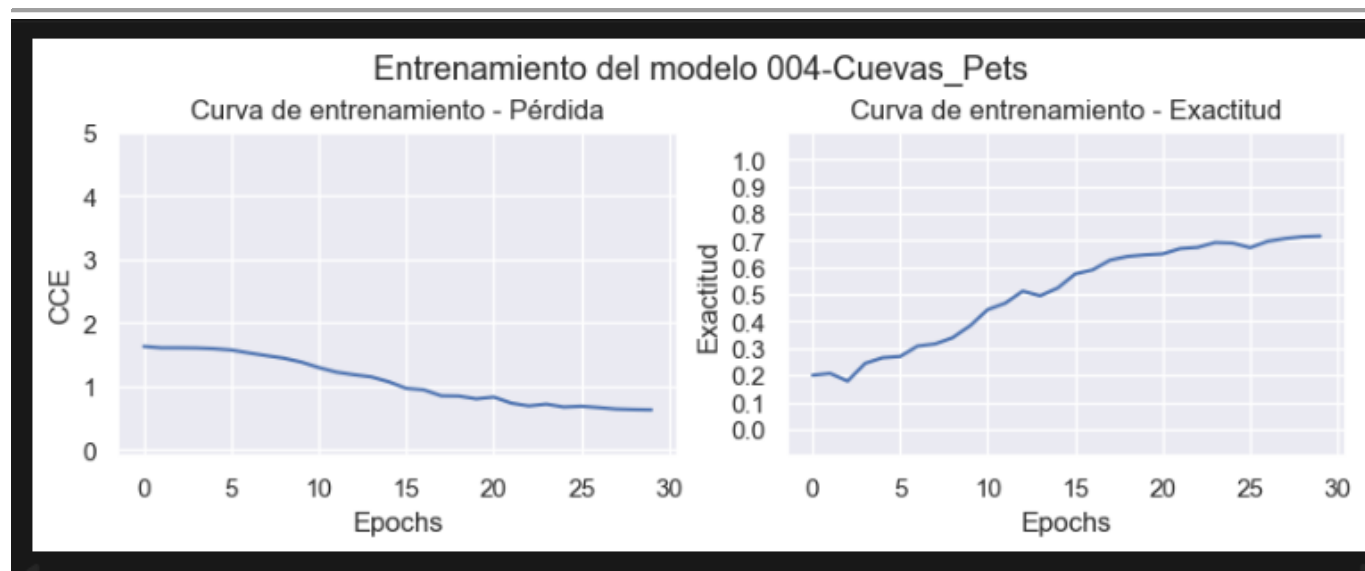
Layer (type)	Output Shape	Param #
rescaling_1 (Rescaling)	(None, 256, 256, 3)	0
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 256, 256, 8)	216
max_pooling2d_3 (MaxPooling2D)	(None, 128, 128, 8)	0
conv2d_4 (Conv2D)	(None, 128, 128, 16)	1,152
max_pooling2d_4 (MaxPooling2D)	(None, 64, 64, 16)	0
conv2d_5 (Conv2D)	(None, 64, 64, 32)	4,608
max_pooling2d_5 (MaxPooling2D)	(None, 32, 32, 32)	0
flatten_1 (Flatten)	(None, 32768)	0
dense_4 (Dense)	(None, 64)	2,097,216
dense_5 (Dense)	(None, 32)	2,080
dense_6 (Dense)	(None, 16)	528
dense_7 (Dense)	(None, 8)	136
dropout (Dropout)	(None, 8)	0
dense_8 (Dense)	(None, 5)	45

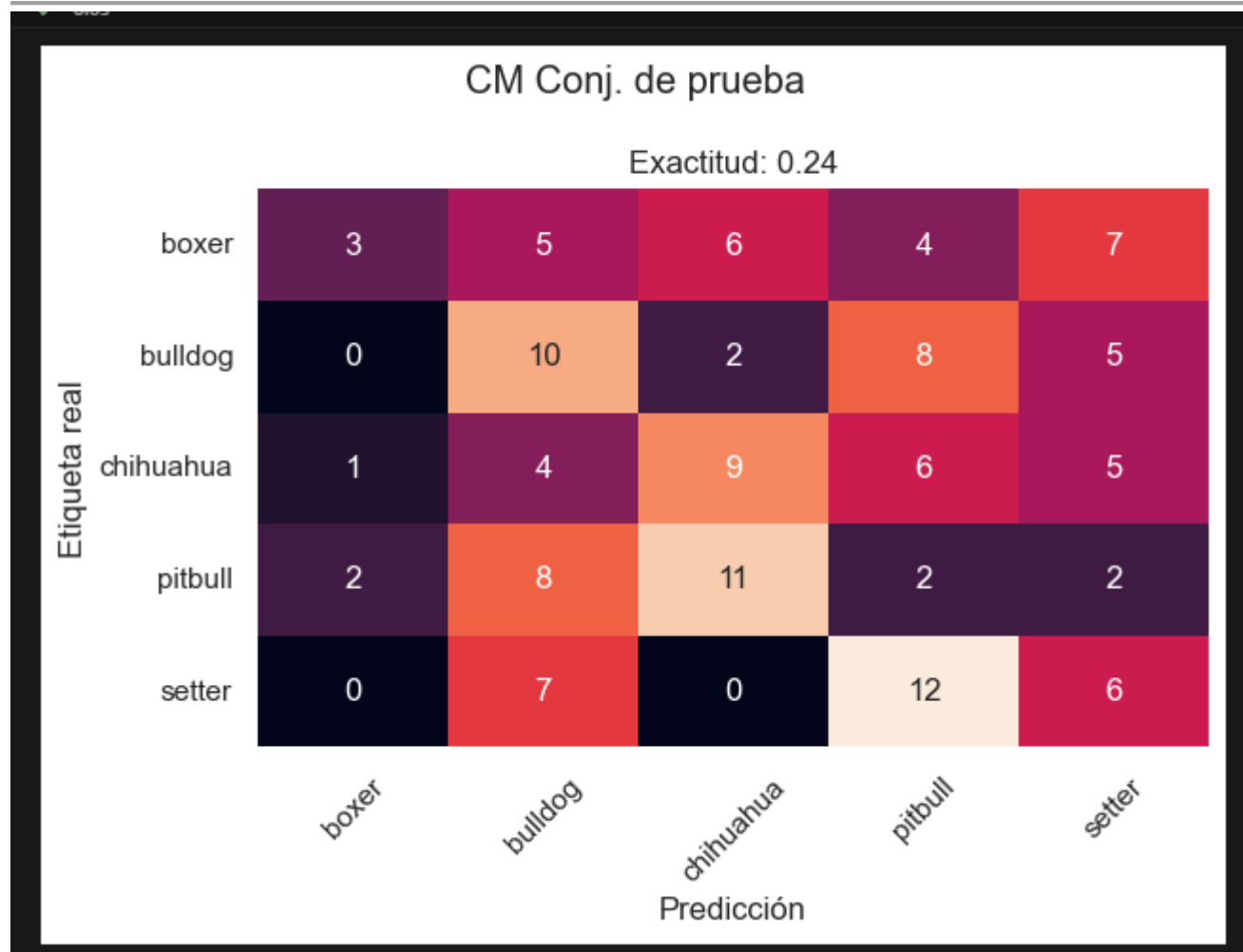
Total params: 6,317,945 (24.10 MB)

Trainable params: 2,105,981 (8.03 MB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Optimizer params: 4,211,964 (16.07 MB)





MODELO 5 - Libre: cualquier tipo de red con cualquier tipo de capa.
(salida de `modelo.summary()`)

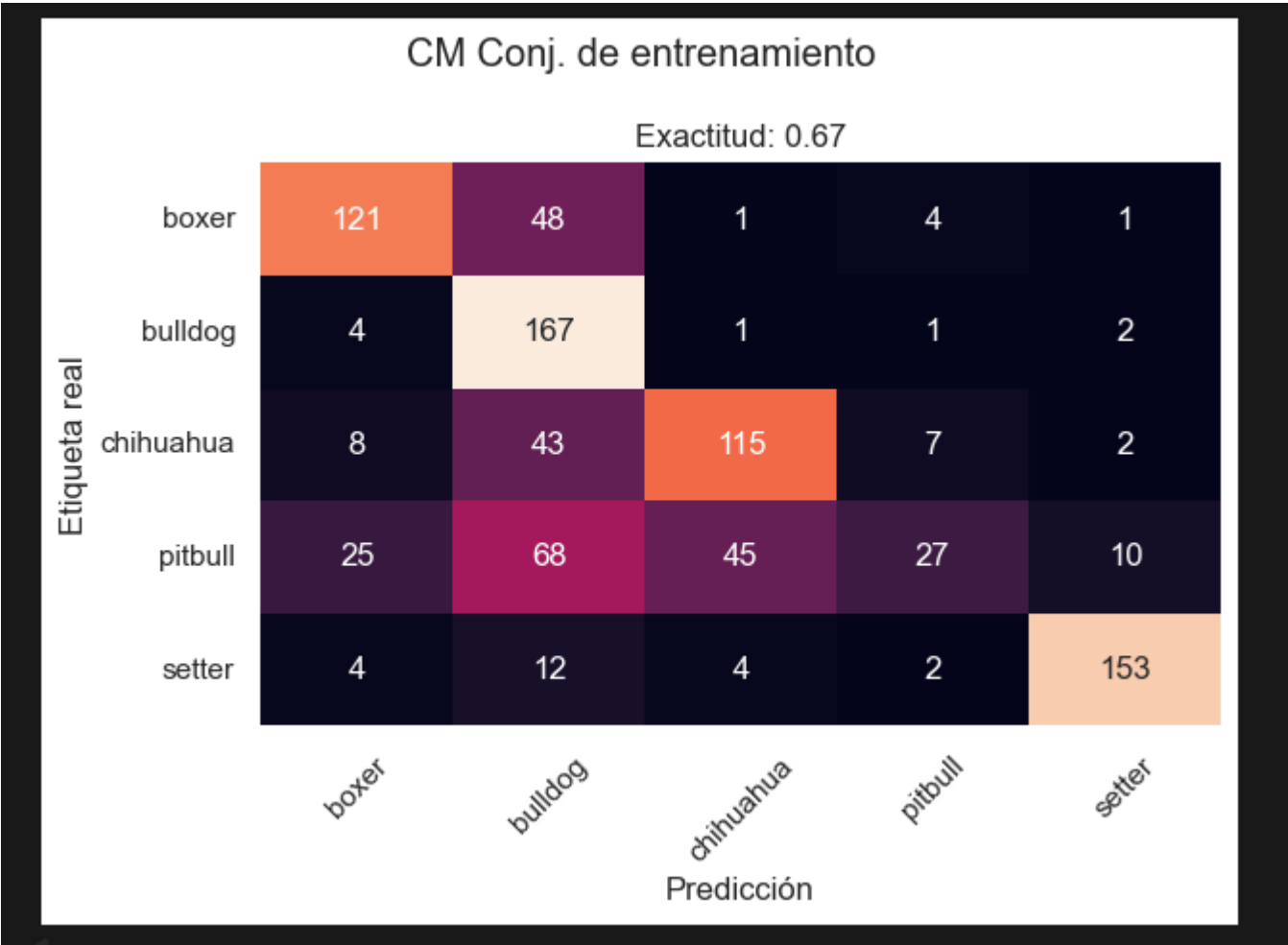
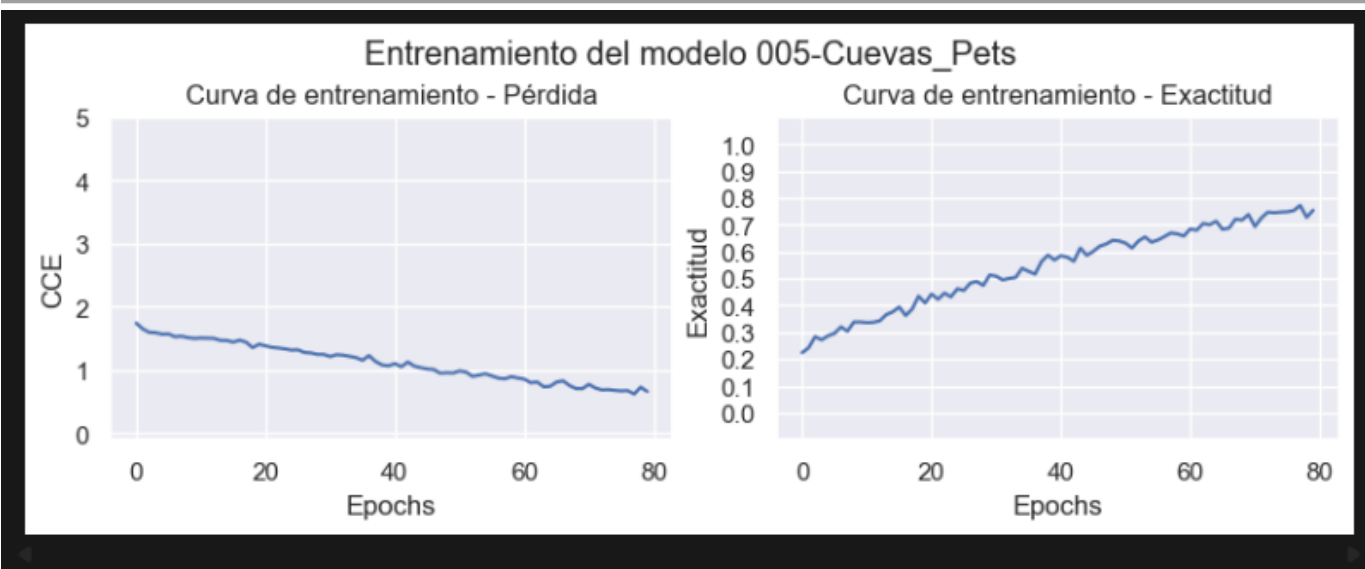
TP INDIVIDUAL - ESTUDIANTE:

Layer (type)	Output Shape	Param #
rescaling (Rescaling)	(None, 256, 256, 3)	0
random_flip (RandomFlip)	(None, 256, 256, 3)	0
random_rotation (RandomRotation)	(None, 256, 256, 3)	0
random_zoom (RandomZoom)	(None, 256, 256, 3)	0
conv2d (Conv2D)	(None, 256, 256, 32)	864
batch_normalization (BatchNormalization)	(None, 256, 256, 32)	128
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 256, 256, 32)	9,216
batch_normalization_1 (BatchNormalization)	(None, 256, 256, 32)	128
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 128, 128, 32)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 128, 128, 64)	18,432
batch_normalization_2 (BatchNormalization)	(None, 128, 128, 64)	256
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 128, 128, 64)	36,864
batch_normalization_3 (BatchNormalization)	(None, 128, 128, 64)	256
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 64, 64, 64)	0
conv2d_4 (Conv2D)	(None, 64, 64, 128)	73,728
batch_normalization_4 (BatchNormalization)	(None, 64, 64, 128)	512
conv2d_5 (Conv2D)	(None, 64, 64, 128)	147,456
batch_normalization_5 (BatchNormalization)	(None, 64, 64, 128)	512
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 32, 32, 128)	0
conv2d_6 (Conv2D)	(None, 32, 32, 128)	147,456
batch_normalization_6 (BatchNormalization)	(None, 32, 32, 128)	512
conv2d_7 (Conv2D)	(None, 32, 32, 128)	147,456
batch_normalization_7 (BatchNormalization)	(None, 32, 32, 128)	512
max_pooling2d_3 (MaxPooling2D)	(None, 16, 16, 128)	0
global_average_pooling2d (GlobalAveragePooling2D)	(None, 128)	0
dense (Dense)	(None, 128)	16,512
dropout (Dropout)	(None, 128)	0
dense_1 (Dense)	(None, 64)	8,256
dropout_1 (Dropout)	(None, 64)	0
dense_2 (Dense)	(None, 5)	325

Total params: 609,381 (2.32 MB)

Trainable params: 607,973 (2.32 MB)

Non-trainable params: 1,408 (5.50 KB)



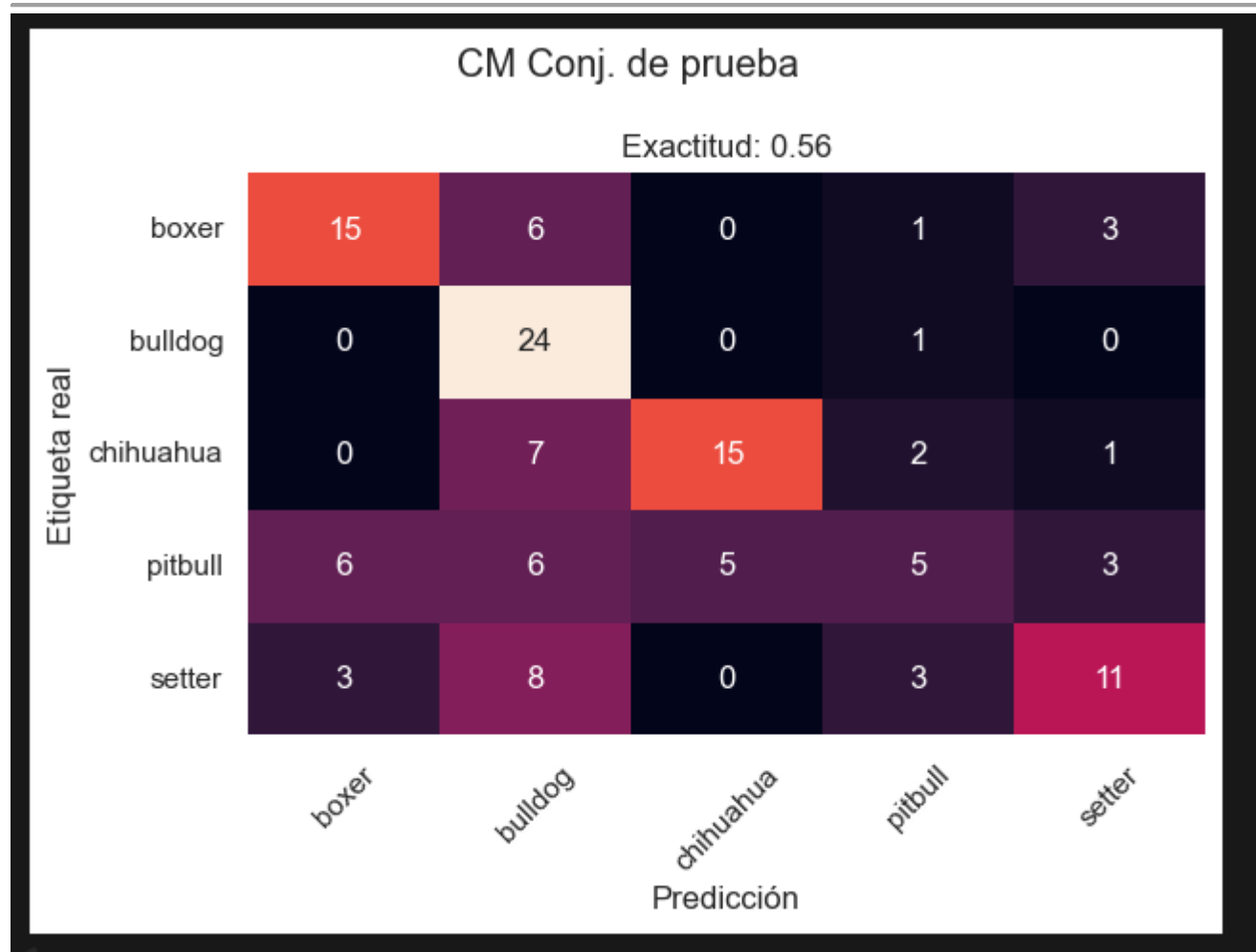


TABLA DE EXPERIMENTOS

Exp	capas parte Conv / Pool / Drop	capas parte Dense / Drop	w	Optimizer	Alpha	Epochs	Batch	Train ACC	Train LOSS	Test ACC	Test LOSS
1	4	4	31,518,149	Adam	0.001	30	32	0.9189	0.2468	0.3840	2.4183
2	4	5	47,329,073	Adam	0.001	30	32	0.8366	0.4588	0.3520	1.9609
3	6	3	2,162,789	Adam	0.002	50	16	0.9257	0.2013	0.44	2.7530
4	6	7	6,317,945	Adam	0.0011	30	32	0.9326	0.3108	0.2400	3.1784
5	12	4	1,825,329	Adam	0.001	80	32	0.6663	0.9726	0.56	1.6452

capas parte Conv/Pool/Dropout: cantidad de capas en el bloque conv (capas Conv2D, MaxPooling2D, Dropout()) sin contar la capa Input)

capas parte Dense/Dropout: cantidad de capas en el bloque red prealimentada (capas Dense sin contar flatten ni la capa Dense(5, 'softmax'))

w: cantidad de parámetros obtenida de modelo.summary().

Optimizer: optimizador indicado en modelo.compile.

Alpha: tasa de aprendizaje indicado en modelo.compile.

Epochs: nunca menor a 10 indicado en modelo.fit.

Batch: tamaño del batch definido en el datagen flow_from_directory.

Train ACC / LOSS: sale de modelo.evaluate(dataset de train)

Test ACC / LOSS: sale de modelo.evaluate(dataset de test)

CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS Y SUS MÉTRICAS

1. Acerca del modelo 001 tomo como conclusión que este no logró que llegue a tener una buena generalización, empecé a experimentar con instrumentos como la RandomFlip, RandomZoom, etc.
2. Este modelo no varía mucho del anterior, vemos que tenemos la misma cantidad de capas Convolucionales, lo único de diferente son la cantidad de filtros que le aplicamos, además de que le pusimos más capas densas también de activación Relu. No alcancé una buena generalización
3. Sobre este modelo se ve una gran diferencia ya que experimenté con un valor más alto de Epochs (50) y en lotes más pequeños (16), también reduje el tamaño de las imágenes a 128, además de que fui experimentando y le subí el alpha a 0.02. Con respecto a los resultados, no estoy del todo conforme ya que veo que tuve un gran overfitting, el modelo no reacciona bien contra el dataset de prueba.
4. Sobre este modelo también puedo observar un alto grado de overfitting, para ello de igual manera apliqué una capa de dropout casi al final para que pueda generalizar un poco mejor.
5. Lo mejor de este modelo es que por más que sobre el conjunto de entrenamiento me haya dado un 66,63% de accuracy, fue el que mejor generalizó en general por arriba del 50%. Fue el modelo que más epochs le puse

DESAFÍOS / PROBLEMÁTICAS ABORDADAS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TP

Uno de los principales desafíos fue el hecho de plantear y analizar cuántos filtros podría ponerle a cada capa, jugar con los porcentajes, valor de alpha, etc.

Me gustó mucho poder iterar sobre un modelo y guiarlo, adaptarlo en base a los límites de cada consigna.

OTROS COMENTARIOS:

Lo que me gustó mucho fue también el hecho de repasar cómo levantar un venv en mi máquina ya que lo corrí todo local. Quise intentar utilizar la GPU, pero vi que debía tener si o si instalado WSL, así que lo corrí con el CPU nomas. Fue algo muy interesante y divertido, también me ayudó a probar los límites de mi máquina.